



LYCEE LEON G. DAMAS
Classe TS2

année scolaire 2015-2016
durée : 04heures

COMPOSITION 2nd semestre
Epreuve : mathématiques

Problème : (07pts)

PARTIE A

Soit $f(x) = 1 - x^2 e^{-x}$

1- Dresser le tableau de variation de f

2- En déduire que C_f rencontre (ox) en un seul point I qu'on précisera.

Donner une valeur approchée de α l'abscisse du point I

3- Tracer C_f dans un repère orthonormé avec une unité de 2cm

4- Soit D l'ensemble des points $M(x,y)$ tels que $\forall x, 0 \leq x \leq \frac{3}{2}$ et $0 \leq y \leq f(x)$.

Calculer l'aire de D.

PARTIE B

1- Vérifier que $\forall x \in \mathbb{R}, f''(x) + 2f'(x) + f(x) = -2e^{-x} + 1$

2- Soit (E) l'équation différentielle définie par : $y'' + 2y' + y = -2e^{-x} + 1$

a- Montrer que φ est solution de (E) si et seulement $g = \varphi - f$ est solution de (E') : $y'' + 2y' + y = 0$

b- Résoudre (E'). Ecrire $g(x)$ la solution générale sous la forme $(ax + b)e^{rx}$

c- En déduire les solutions de (E)

d- Déterminer les valeurs de a et b pour que $\varphi'(0) = 0$

Exercice n°1 : (04pts)

1- Soit n un entier naturel non nul et $I_n = \int_0^1 x^n e^{1-x} dx$

a- Trouver une relation entre I_{n+1} et I_n en intégrant par parties

b- Calculer I_1 puis I_2

c- Donner une interprétation graphique du nombre I_2

2- Démontrer que pour tout x dans $[0; 1]$ et pour tout entier naturel n non nul, on a : $x^n \leq x^n e^{1-x} \leq e x^n$

3- En déduire un encadrement de I_n . Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n$

Exercice n°2 : (05pts)

Le plan complexe est rapporté au repère orthonormé direct, On prendra 1cm pour unité graphique. On considère les points A, B, C et D d'affixes respectives : $z_A = 2+i$, $z_B = 1+2i$, $z_C = 6+3i$, $z_D = -1+6i$.

1. Représenter les points A, B, C et D.

2. a- Montrer qu'il existe une similitude directe f telle que $f(A) = B$ et $f(C) = D$.

b- Montrer que cette similitude est une rotation, et préciser ses éléments caractéristiques.

3- Soit J le point d'affixe $3+5i$. Montrer que la rotation R de centre J et d'angle

$-\frac{\pi}{2}$ transforme A en D et C en B.

$$z_P = z_A$$



$$z_P - z_B = z_C - z_A$$

$$z_P = z_C - z_A + z_B$$

4. On appelle I le point d'affixe $1+i$, M et N les milieux respectifs de segments [AC] et [BD].

Déterminer, en utilisant les résultats des questions précédentes, la nature du quadrilatère IMJN.

5. On considère les points P et Q tels que les quadrilatères IAPB et ICQD sont des carrés directs.

a. Calculer les affixes z_P et z_Q des points P et Q.

b. Déterminer $\frac{IP}{IA}$ et $\frac{IQ}{IC}$ ainsi qu'une mesure de chacun des angles $(\overrightarrow{IA}, \overrightarrow{IP})$ et $(\overrightarrow{IC}, \overrightarrow{IQ})$

c. En déduire les éléments caractéristiques de la similitude directe g telle que $g(A) = P$ et $g(C) = Q$.

d. En déduire que J est l'image de M par g. Que peut-on en déduire pour J ?

Exercice n° 3 : (04pts)

Une boîte contient 5 jetons : 2 jetons noirs et 3 jetons blancs, indiscernables au toucher.

1°) On tire simultanément au hasard 2 jetons de la boîte

a) Calculer la probabilité des événements suivants .

E « On extrait 2 jetons noirs »

F « On extrait 2 jetons de même couleur »

b) On désigne par X la variable aléatoire égale au nombre de jetons noirs obtenus.

Définir la loi de probabilité de X et calculer son espérance mathématique

2°) On effectue un tirage successif de 2 jetons de la boîte ; de la manière suivante :

on tire un jeton de la boîte ; on note sa couleur et on le remet dans la boîte en ajoutant en plus dans la boîte un autre jeton de la même couleur que celui qu'on a tiré ; on tire ensuite un second jeton de la boîte, on considère les événements suivants :

N_1 « on obtient un jeton noir au premier tirage ».

N_2 « on obtient un jeton noir au second tirage ».

B_1 « on obtient un jeton blanc au premier tirage ».

a) Calculer la probabilité de N_2 sachant N_1 puis la probabilité de N_2 sachant B_1

b) En déduire $p(N_2)$

.....fin sujet.....

$$z'_1 = a z_1 + b$$

$$z'_2 = a z_2 + b$$